

חזרה

הנחה קבועה: (X, S, μ) ממ"ח.
הגדרנו: עבור $f : X \rightarrow [0, \infty]$ מדידה, $\int_X f d\mu = \sup_{\substack{0 \leq \varphi \leq f \\ \varphi \text{ is simple}}} \int_X \varphi d\mu$.

משפט 3: תכונות פשוטות של האינטגרל. חסר: $\int f + g = \int f + \int g$.

משפט 4: (משפט ההתכנסות המונוטונית של לבג) נניח שלכל $x \in X$ $0 \leq f_1(x) \leq f_2(x) \leq f_3(x) \leq \dots$ כאשר f_n מדידות. נגדיר $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$. אז $f(x) \geq 0$ ומדידה ומתקיים $\int_X f d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n d\mu$.

משפט 5: (למת פאטו) נניח שלכל n , $f_n : X \rightarrow [0, \infty]$ מדידה. אזי $\int_X \liminf f_n d\mu = \liminf \int_X f_n d\mu$.

מסקנה

נניח שלכל n $f_n : X \rightarrow [0, \infty]$ מדידה, ונניח שקיים $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$ (ולכל $x \in X$). אזי $\int_X f d\mu = \liminf \int_X f_n d\mu$.

הוכחה

כאן $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \liminf f_n(x)$ ולכן התוצאה מיידיית מלמת פאטו.

הערה

בהרבה ספרים המסקנה נקראת "למת פאטו" ולא מביאים את משפט 5, שהוא יותר כללי.

דוגמאות

הדוגמאות יהיו במסגרת הקלאסית של מידת לבג m על $\mathbb{R}$.

1. לכל n נגדיר $f_n(x) = I_{[n, \infty)} = \begin{cases} 1 & x \geq n \\ 0 & x < n \end{cases}$. לכל n , $f_n : \mathbb{R} \rightarrow [0, \infty]$ מדידה לבג. f_n יורדות עם n .

$$f_1 \geq f_2 \geq f_3 \geq \dots$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) \equiv 0 = f(x)$$

$$\int_{\mathbb{R}} f(x) dm = 0 \neq \infty = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}} f_n(x) dm$$

מכל מקום למת פאטו נכונה כאן:

$$\int_X f \, d\mu = 0 < \infty = \liminf \int f_n \, d\mu$$

2. נגדיר $f_n(x)$ שטוחה עד 0, משם עולה בקו ישר עד $(\frac{1}{n}, n)$, יורדת בקו ישר עד $(\frac{2}{n}, 0)$, וממשיכה שטוחה.

גם כאן $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x) \equiv 0$ לכל $x \in \mathbb{R}$. נסתמך על זה שאינטגרל לבג שווה אינטגרל רימן עבור פונקציות רציפות.

לכל n , $\int_{\mathbb{R}} f_n \, d\mu = 1$, ושם יש אי שוויון:

$$\int_{\mathbb{R}} f \, d\mu = 0 < 1 = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}} f_n \, d\mu$$

משפט 6

תהי $f : X \rightarrow [0, \infty]$ מדידה. אזי קיימת סדרה עולה של פונקציות פשוטות $0 \leq \varphi_1(x) \leq \varphi_2(x) \leq \dots$ כך שלכל $x \in X$, $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \varphi_n(x)$, ומתקיים

$$\int_X f \, d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_X \varphi_n \, d\mu$$

הוכחה

ניקח $n \in \mathbb{N}$ כלשהו. עבור $1 \leq k \leq 2^{2n}$ נגדיר

$$E_n = \left\{ x \in X \mid \frac{k-1}{2^n} \leq f(x) < \frac{k}{2^n} \right\}$$

ונגדיר

$$\varphi_n(x) = \sum_{k=1}^{2^{2n}} \frac{k}{2^n} I_{E_n}(x) = \begin{cases} \frac{k}{2^n} & \frac{k-1}{2^n} \leq f(x) < \frac{k}{2^n} \\ 0 & f(x) \geq 2^{2n} \end{cases}$$

בתרגיל הוכחנו שה $\varphi_n(x)$ עולות עם n ולכל $x \in X$, $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \varphi_n(x)$.
עכשיו, נובע ממשפט 4 ש

$$\int_X f \, d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_X \varphi_n \, d\mu$$

הערה

לכל n , $\int_X \varphi_n d\mu = \sum_{k=1}^{2^{2n}} \frac{k}{2^n} \mu(E_{n,k})$ הם "סכומי לבג" שהגדרנו בשיעור הראשון, ואמרנו שהם הסכומים המקרבים את $\int_X f d\mu$. עכשיו הוכחנו את זה (עבור $f \geq 0$ מדידה).

משפט 7

יהיו $f, g : X \rightarrow [0, \infty]$ מדידות. אז:

$$\int_X f d\mu + \int_X g d\mu = \int_X (f + g) d\mu$$

ב. אם לכל $n : X \rightarrow [0, \infty]$ מדידה ואם $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ אז $\int_X f d\mu =$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \int_X f_n d\mu$$

ג. אם $E = \biguplus_{n=1}^{\infty} E_n$ קבוצות מדידות, אז $\int_E f d\mu = \sum_{n=1}^{\infty} \int_{E_n} f d\mu$.

ד. לכל $E \in S$ נגדיר $\nu(E) = \int_E f d\mu$, אז ν מידה על (X, S) .

הוכחה

א. לפי משפט 6 קיימות סדרות עולות של פונקציות פשוטות לא שליליות $\{\varphi_n\}$ ו $\{\psi_n\}$

כך שלכל $x \in X$, $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \varphi_n(x)$ ו $g(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \psi_n(x)$. לכן $f + g$ היא הגבול של סדרה עולה

לפי משפט 6 $\varphi_n + \psi_n$

theorem

$$\begin{aligned} \int_X (f + g) d\mu &= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_X (\varphi_n + \psi_n) d\mu \stackrel{2}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\int_X \varphi_n d\mu + \int_X \psi_n d\mu \right] = \\ &= \int_X f d\mu + \int_X g d\mu \end{aligned}$$

ב. נתון $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$. לכל N טבעי נגדיר סכום חלקי $S_N(x) = \sum_{n=1}^N f_n(x)$.

ע"פ אינדוקציה נובע מסעיף א' שלכל N , $\int_X S_N d\mu = \sum_{n=1}^N \int_X f_n d\mu$. כיוון שכל $f_n(x) \geq 0$, ה $S_N(x)$ עולות עם N ולפי הנתון $f(x) = \lim_{N \rightarrow \infty} S_N(x)$. לפי משפט

4

$$\int_X f d\mu = \lim_{N \rightarrow \infty} \int_X S_N d\mu = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^N \int_X f_n d\mu = \sum_{n=1}^{\infty} \int_X f_n d\mu$$

(השלב האחרון הוא לפי הגדרת סכום אינסופי!)

ג. נתון שה E_n מדידות וזרות, והגדרנו $E = \biguplus_{n=1}^{\infty} E_n$. נובע שלכל $x \in X$ $I_E(x) = \sum_{n=1}^{\infty} I_{E_n}(x)$ כמו כן $f(x) I_E(x) = \sum_{n=1}^{\infty} f(x) I_{E_n}(x)$. עכשיו נובע מסעיף ב'

$$\int_E f d\mu = \int_X f I_E d\mu = \sum_{n=1}^{\infty} \int_X f I_{E_n} d\mu = \sum_{n=1}^{\infty} \int_{E_n} f d\mu$$

ד. לכל $E \in S$ הגדרנו $\nu(E) = \int_E f d\mu$. ז.א. $\nu : S \rightarrow [0, \infty]$ מוגדרת היטב, $\nu(\emptyset) = \int_{\emptyset} f d\mu = 0$ (כי $\mu(\emptyset) = 0$), ולפי סעיף ג' אם $E = \biguplus_{n=1}^{\infty} E_n$ מדידות אז

$$\nu(E) = \int_E f d\mu = \sum_{n=1}^{\infty} \int_{E_n} f d\mu = \sum_{n=1}^{\infty} \nu(E_n)$$

וקיימנו את כל התנאים.

תורת "כמעט בכל מקום"

הגדרה

יהי (X, S, μ) מ"ח. אומרים שתכונה P נכונה כמעט בכל מקום (כב"מ) $d\mu$ (כלומר ביחס למידה μ) אם $E = \{x \in X \mid P \text{ is not true for } x\}$ מקיימת $\mu(E) = 0$. מכאן ואילך נחזור למסגרת של מ"ח (X, S, μ) "קבוע" וכל מושג של כב"מ הינו ביחס ל μ הזו.

משפט 8

יהיו $f, g : X \rightarrow [0, \infty]$ מדידות. אז:

א. אם $f(x) = g(x)$ כב"מ אז $\int_X f d\mu = \int_X g d\mu$.

ב. $\int_X f d\mu = 0 \iff f(x) = 0$ כב"מ.

ג. אם $\int_X f d\mu < \infty$ אז $f(x) < \infty$ כב"מ.

הוכחה

א. נגדיר $E = \{x \in X \mid f(x) \neq g(x)\}$. לפי הנתון $\mu(E^c) = 0$. לפי משפט 3 $\int_{E^c} f d\mu = \int_{E^c} g d\mu = 0$. מכאן ש:

$$\int_X f d\mu = \int_E f d\mu + \underbrace{\int_{E^c} f d\mu}_{=0} = \int_E f d\mu = \int_E g d\mu = \int_E g d\mu + \int_{E^c} g d\mu = \int_X g d\mu$$

ב. $\Rightarrow$ אם נתון ש $f(x) = 0$ כב"מ, אז לפי סעיף א' $\int_X f d\mu = \int_X 0 d\mu = 0$.
 $\Leftarrow$ נתון $\int_X f d\mu = 0$. נגדיר $E = \{x \in X | f(x) > 0\}$. צ"ל $\mu(E) = 0$ (כי אם כן, $f(x) = 0$ כב"מ). לצורך זה, לכל n נגדיר $E_n = \{x \in X | f(x) \geq \frac{1}{n}\}$. אז $E = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n$ ו $0 \leq \mu(E) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu(E_n)$.
 ולכן מספיק להוכיח שלכל n , $\mu(E_n) = 0$. אבל לכל n

$$0 = \int_X f d\mu \geq \int_{E_n} f d\mu \geq \int_{E_n} \frac{1}{n} d\mu = \frac{1}{n} \mu(E_n)$$

מכאן שלכל n , $0 \leq \mu(E_n) \leq n \cdot 0 = 0$. ז.א. $\mu(E_n) = 0$ ולכן $\mu(E) = 0$ והוכחנו $0 \leq \mu(E) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu(E_n) = 0$.
 כב"מ.

ג. נתון $\int_X f d\mu < \infty$. נגדיר $E = \{x \in X | f(x) = \infty\}$. בדרך השלילה נניח $\mu(E) > 0$. לפי הנתון לכל $M > 0$, $f(x) \geq M \cdot I_E(x)$. נובע שלכל $M > 0$

$$\infty > \int_X f d\mu \geq \int M \cdot I_E(x) = M \mu(E)$$

ז.א. לכל $M > 0$

$$0 \leq \mu(E) \leq \frac{1}{M} \int_X f d\mu$$

נשאיף $M \rightarrow \infty$ להסיק ש $\mu(E) = 0$ בסתירה להנחה שלנו. הסתירה מוכיחה את ג'.

מסקנה מסעיף ב

אם $\mu(E) > 0$, ואם $f(x) > 0$ על E , אז $\int_E f d\mu > 0$.

הגדרה

יהי (X, S, μ) מ"ח. μ נקראת מידה "שלמה" אם לכל $E \in S$ כך ש $\mu(E) = 0$ כך תת קבוצה של E שייכת ל S .

דוגמאות

1. מידת לבג על $\mathcal{L}(\mathbb{R})$ היא מידה שלימה. הסיבה היא שאם $E \in L(\mathbb{R})$ מקיימת $F \subset E$ אזל לכל $m(E) = 0$

$$0 \leq m^*(F) \leq m^*(E) = m(E) = 0$$

ז.א. $m^*(F) = 0$. ולפי משפט מתחילת הקורס $\mathcal{L}(\mathbb{R}) \ni F$.

2. מידת לבג m_n על $\mathcal{L}(\mathbb{R}^n)$ שלימה מאותה סיבה כמו m על $\mathcal{L}(\mathbb{R})$.

3. הצמצום של מידת לבג m לאלגברת בורל $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ זה מידה לא שלמה.

משפט 9

יהי (X, S, μ) מ"ח, ונניח ש μ מידה שלמה על S . עוד נניח ש $f : X \rightarrow \mathbb{R}^*$ מדידה (S) ו $g : X \rightarrow \mathbb{R}^*$ מקיימת $f(x) = g(x)$ כב"מ $(d\mu)$. אזי g מדידה (S).

הוכחה: תרגיל

לאור המושגים הנ"ל אפשר לשפר מעט את המשפטים שלנו. למשל משפט 4 נכון בהכללה הבאה:

שיפור למשפט 4

לכל n נניח ש $f_n : X \rightarrow [0, \infty]$ מדידה. עוד נניח שלמעט כל $(d\mu)x$ $0 \leq f_1(x) \leq \dots \leq f_2(x) \leq \dots$ ו $f : X \rightarrow [0, \infty]$ מקיימת $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$ כב"מ. אזי

$$\int_X f d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n d\mu$$

ואם μ מידה לשמה אין צורך להניח ש f מדידה, אלא כיוון ש $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$ כב"מ, f מדידה אוטומטית.

הוכחה

נגדיר את E להיות הקבוצה ה"יוצאת מן הכלל" שבה $f_n(x)$ לא עולה עם n או שבה $f(x) \neq \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$. לפי הנתון $\mu(E) = 0$. על E^c התנאים של משפט 4 מתקיימים, לכן נוכל להסיק:

$$\int_X f d\mu = \int_{E^c} f d\mu + \underbrace{\int_E f d\mu}_{=0} = \int_{E^c} f d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{E^c} f_n d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n d\mu$$

ואם μ מידה שלמה, נגדיר לכל $x \in X$ $\overline{\lim} f_n(x) = g(x)$. כיוון שכל f_n מדידה, g מדידה על E^c .

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \overline{\lim} f_n(x) = g(x)$$

ז.א. $f(x) = g(x)$ כב"מ $(d\mu)$. כיוון ש g מדידה ו μ שלמה משפט 9 אומר ש f מדידה.

שיפור למשפט 5

נניח שלכל n $f_n : X \rightarrow [0, \infty]$ מדידה ונניח שקיים $f : X \rightarrow [0, \infty]$ מדידה כך ש $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$ כב"מ. אז $\int_X f d\mu \leq \underline{\lim} \int_X f_n d\mu$ ואם μ מידה שלמה אז f פונקציה מדידה באופן אוטומטי.

עוד מסקנות ממשפט 9

כבר ציינו שאם $f, g : X \rightarrow \mathbb{R}^*$ אז יש בעייה להגדיר $f + g$ בנקודות שבהן $f(x) = +\infty$ ו- $g(x) = -\infty$ או להיפך, ויש בעיה להגדיר $f(x)g(x)$ במצב של $0 \cdot \pm\infty$.
אבל אם μ מידה שלמה ואם ידוע ש $|f(x)| < \infty$ כב"מ וגם $|g(x)| < \infty$ כב"מ אז הפונקציות $f \pm g$ ו- $f \cdot g$ יהיו מדידות באופן בלתי תלוי בהגדרתן בנקודות הבעייתיות.

אינטגרל לבג הכללי

עדיין עוסקים בממ"ח קבוע, ועכשיו נעיין בפונקציות $f : X \rightarrow \mathbb{R}^*$. תחילה נגדיר

$$f^+(x) = \begin{cases} f(x) & f(x) \geq 0 \\ 0 & f(x) < 0 \end{cases} = \max(f(x), 0)$$

ונגדיר

$$f^-(x) = \begin{cases} 0 & f(x) > 0 \\ -f(x) & f(x) < 0 \end{cases} = \max(0, -f(x))$$

אם f מדידה אז f^+ ו- f^- מדידות, ולפי עצם ההגדרה $f^+(x) \geq 0$ ו- $f^-(x) \geq 0$. לכל $x \in X$:

$$f(x) = f^+(x) - f^-(x)$$

$$|f(x)| = f^+(x) + f^-(x)$$

הגדרה

תהי $f : X \rightarrow \mathbb{R}^*$ פונקציה כלשהי. אומרים ש- f אינטגרבילית $d\mu$ אם f מדידה (S) ואם $\int_X f^+ d\mu < \infty$ וגם $\int_X f^- d\mu < \infty$, ואם כן מגדירים

$$\int_X f d\mu = \int_X f^+ d\mu - \int_X f^- d\mu$$

לפי זה גם פונקציה מדידה $f : X \rightarrow [0, \infty]$ נקראת אינטגרבילית ($d\mu$) אם $\int_X f d\mu < \infty$.

משפט 10

תהי $f : X \rightarrow \mathbb{R}^*$ מדידה. אז אינטגרבילית ($d\mu$) $|f| \iff$ אינטגרבילית ($d\mu$), ואם כן אז $|\int_X f d\mu| \leq \int_X |f| d\mu$.

הוכחה

תחילה נניח ש f אינטגרבילית. ז.א. $\int f^+ d\mu < \infty$ וגם $\int f^- d\mu < \infty$. וכיוון ש f^+ ו f^- לא שליליות, נובע ממשפט 7 ש

$$\int_X |f| d\mu = \int_X (f^+ + f^-) d\mu = \int f^+ d\mu + \int f^- d\mu < \infty$$

לכן $|f|$ אינטגרבילית. ולהיפך: אם נתון ש $|f|$ אינטגרבילית, נשים לב שלכל $x \in X$ $0 \leq f^+(x) \leq |f(x)|$ ולכן $|f(x)| = f^+(x) + f^-(x)$. נובע ממשפט 3 ש $\int f^+ d\mu \leq \int |f| d\mu < \infty$. כמו כן $\int f^- d\mu \leq \int |f| d\mu < \infty$ והוכחנו ש f אינטגרבילית. לגבי אי השוויון, $|\int_X f d\mu| = |\int_X f^+ d\mu - \int_X f^- d\mu| \leq |\int_X f^+ d\mu| + |\int_X f^- d\mu|$ אבל הכל חיובי ואפשר להוריד "ערך מוחלט" להסיק

$$\left| \int_X f d\mu \right| \leq \int_X f^+ d\mu + \int_X f^- d\mu = \int_X (f^+ + f^-) d\mu = \int_X |f| d\mu$$

■